

## 基于 BP 神经网络法的某公路隧道涌水量研究

文旭卿<sup>1</sup> 胡赤兵<sup>1</sup> 郑会康<sup>1</sup> 王昭根<sup>2</sup>

(1. 江西交通咨询有限公司, 江西 南昌 330008; 2. 江西省高速集团南昌西管理中心, 江西 南昌 330100)

**摘 要:**隧道突涌水会使隧道施工安全性和施工顺利程度受到干扰,并且会影响到隧道建成运营质量,准确的预测隧道涌水量可以起到指导施工,保证工程质量的作用。以江西某公路为研究对象,选取地质构造、渗透率、降水量和水头高度作为评价因子,基于 BP 神经网络建立了公路隧道涌水量预测模型,成功的对公路隧道涌水量进行了预测,取得了良好的效果。

**关键词:**BP 神经网络,涌水量,公路隧道

**中图分类号:**U456.32

**文献标识码:**A

## 1 概述

21 世纪以来,经济蓬勃发展,为了满足日益增长的运输需求,交通需要更加的快速与便利,公路隧道建设进入高速发展的时期。公路隧道施工过程中,对隧道涌水量进行合理的预测关系到施工安全以及工程质量,同时也是指导施工的重要依据<sup>[1]</sup>。本文基于 BP 神经网络原理,为了预测隧道建设出现涌水的涌水量,建立了公路隧道涌水量预测模型,可以根据预测结果提前采取相关措施。

## 2 BP 神经网络模型

BP 人工神经网络是一种具有较强的联想记忆以及推广能力的反馈式全连接多层神经网络。神经网络示意图如图 1 所示。标准 BP 神经网络模型由三部分组成(输入层、隐层和输出层)。BP 模型输入层的输入和输出满足  $O_j = X_j$ 。输出层和隐层满足下列等式:

$$O_j = f_j(\text{Net}_j) = f_j\left(\sum W_j X_i + \theta_j\right)。$$

其中,  $f_j$  为神经元  $j$  对应的激发函数; 现在使用次数最高的是 Sigmoid 函数:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}。$$

其中,  $\theta_j$  为神经元  $j$  的阈值;  $X_i$  为对神经元  $j$  的各个输入;  $W_j$  为该神经元  $j$  与其对应输入的连接权值。

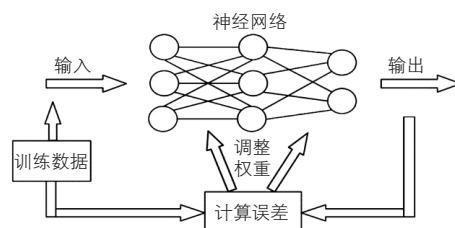


图 1 神经网络示意图

BP 网络信息储存主要依赖于体系结构和相邻层节点之间的连接权值。体系结构包含网络的输出层,输入层,隐含层的节点个数。把学习率  $\eta$ 、隐含层的节点个数、系统误差  $\varepsilon$  作为结构的主要参数。其中系统应用控制输入层输出层节点个数,用户凭经验控制隐含层节点个数。一般来说学习率取 0.01 ~ 0.9 之间,训练次数和学习率大小成反比。但是,如果学习率太大,会影响网络结

3) 墙板交界处弯矩和集中力较大,应加强墙板交界处的设计;

4) 试验完毕后,地铁车站基本完整,只有局部破坏。可见该地铁站换乘节点结构具有足够的抗震稳定性。

**参考文献:**

- [1] 王 璐. 地下建筑结构实用抗震分析方法研究 [D]. 重庆: 重庆大学, 2011.
- [2] 杨林德, 王国波, 郑永来, 等. 地铁车站接头结构振动台模型试验及地震响应的三维数值模拟 [J]. 岩土工程学报, 2007, 29(12): 67.
- [3] 吴秉林, 陶连金, 李积栋, 等. 大体积浅埋 Y 型柱地铁车站振

动台试验研究 [J]. 现代隧道技术, 2015, 52(6): 92-98.

- [4] Krawinkler H. Possibilities and Limitation of scale-model Testing in Earthquake Engineering [A]. Proceedings of the second u. S. National Conference on Earthquake Engineering [C]. 1979.
- [5] 张 波. 地铁车站地震破坏机理及密贴组合结构的地震响应研究 [D]. 北京: 北京工业大学, 2012.
- [6] 李 霞, 杜修力, 路德春, 等. 双向水平地震作用下复杂地铁车站振动台模型试验的方案研究 [J]. 防灾减灾工程学报, 2015, 35(3): 321-327.

## Shaking table test of subway station of Tianhe Park Station ★

Zhang Tao<sup>1</sup> Cao Zhengang<sup>\*</sup> Wu Kun<sup>1</sup> Ning Zijian<sup>1</sup> Wang Yan<sup>2</sup> Yue Yanchao<sup>2</sup>

(1. China Railway First Survey and Design Institute Group, Xi'an 710043, China;

2. Xi'an Jiaotong University, School of Human Settlements and Civil Engineering, Xi'an 710049, China)

**Abstract:** Taking the main structure of Tianhe Park Station in Guangzhou as the background, the experiment was carried out. Through the analysis of the dynamic characteristics of the model station structure, the seismic response characteristics of the main structure of the three-line transfer subway station at the intersection node are studied. The results show that the structural model is basically complete, and only slight damage occurs at part of the mid-column and retaining wall, indicating that the structure has sufficient seismic performance; the strain at the mid-column is relatively large; the acceleration of the model is related to the depth of embedment.

**Key words:** subway station, shaking table, seismic response

收稿日期: 2019-02-26

作者简介: 文旭卿(1982-), 男, 高级工程师

构的稳定性。拟定误差  $\varepsilon$  由输出结果的要求控制,  $\varepsilon$  越小, 要求的精度越高。

BP 神经网络算法的具体步骤如下: 1) 确定神经网络的输入向量  $X$  以及目标输出向量  $T$ , 同时将网络权值初始化; 2) 进行神经网络实际输出计算; 3) 进行实际输出向量和符合要求的目标输出值的误差计算; 4) 不断进行权值学习, 直至误差到最小值。

重复上述流程, 把系统误差控制到最小。

### 3 工程应用

#### 3.1 工程概况

本论文所研究的隧道是江西省境内某隧道, 其所在区地势整体南高北低, 由西南向东北倾斜, 成坐南朝北斜坡, 垂直高差变幅较大, 区内最高海拔 712.10 m, 最低海拔 142.3 m, 相对高差一般为 60 m ~ 150 m。标段线路经过复杂的地貌, 包括山间凹地、剥蚀构造低山、冲洪积沟谷、丘陵等。地表水方面隧址区水系属于赣江水系, 地表水较不发育。地下水主要有风化带孔隙裂隙水, 基岩裂隙水以及构造裂隙水。

#### 3.2 评价指标

通过分析隧道区域的地质信息及参考前人做过的研究和相关文献, 选择地质构造、渗透率、降水量和水头高度作为评价因子。其中将地质构造, 依据发育程度和产状的区别, 分成 5 个等级, 并对等级进行量化评定, 如表 1 所示。

表 1 地质构造量化等级

| 构造等级 | 构造不发育  |         | 构造较不发育  |         | 构造较发育   |         | 构造发育    |         | 构造很发育   |          |
|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 围岩级别 | I a    | I b     | II a    | II b    | III a   | III b   | IV a    | IV b    | V a     | V b      |
| 综合评分 | 1 ~ 10 | 10 ~ 20 | 20 ~ 30 | 30 ~ 40 | 40 ~ 50 | 50 ~ 60 | 60 ~ 70 | 70 ~ 80 | 80 ~ 90 | 90 ~ 100 |

#### 3.3 BP 神经网络学习样本

根据实际现场考察和整理, 同时考虑到样本选取典型且全面, 选取 20 个不同的有代表性的洞段的相关参数作为样本, 如表 2 所示。

表 2 隧道涌水研究样本

| 样本号 | 地质构造 | 渗透率/ $\text{m} \cdot \text{d}^{-1}$ | 降水量/mm | 水头高度/m | 涌水量/ $\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$ |
|-----|------|-------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|
| 1   | 75   | 0.702                               | 192.5  | 59.2   | 350                                   |
| 2   | 65   | 0.558                               | 144.6  | 20.4   | 278.8                                 |
| 3   | 75   | 0.706                               | 216    | 66.6   | 353                                   |
| 4   | 85   | 0.918                               | 223    | 68.8   | 459                                   |
| 5   | 45   | 0.412                               | 132.5  | 20.8   | 206.2                                 |
| 6   | 75   | 0.710                               | 193.8  | 59.7   | 354.8                                 |
| 7   | 65   | 0.563                               | 183.1  | 36.4   | 281.4                                 |
| 8   | 85   | 1.932                               | 198.4  | 44.4   | 460                                   |
| 9   | 45   | 0.776                               | 145    | 61.3   | 388.1                                 |
| 10  | 70   | 0.558                               | 193.8  | 54.7   | 294                                   |
| 11  | 50   | 0.504                               | 139.8  | 76.4   | 253.6                                 |
| 12  | 80   | 0.824                               | 239.5  | 73.7   | 412.1                                 |
| 13  | 90   | 0.994                               | 218    | 67.1   | 472.1                                 |
| 14  | 95   | 1.056                               | 236.3  | 72.7   | 527.9                                 |

#### 3.4 BP 神经网络模型

利用 BP 神经网络对样本进行学习, 输入节点为上述四个指标, 输出节点为涌水量值, 隐含层节点控制在 9 个。考虑到量纲问题, 为了保证不干扰网络的收敛速度和训练模型的可靠性, 公式如下:

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

其中,  $x_{ij}$  为第  $i$  项指标第  $j$  个数据;  $x_{\max}$ ,  $x_{\min}$  分别为原始数据中的最大值、最小值, 归一化后的值介于 0 ~ 1 之间。

经过对前 8 个具有代表性的样本训练学习, 模型误差在第 78 213 次学习后小于 0.02, 证明所建网络模型收敛。

#### 3.5 神经网络模型检验

为了保证神经网络的有效性和可行性, 对后 6 个样本进行检验, 结果如表 3 所示。预测结果表明, BP 神经网络模型预测值与实测涌水量很接近, 其中, 相对误差范围在 0.825% ~ 9.66% 之间, 平均为 3.8%, 是被允许的误差值范围; 结果表明, 利用 BP 神经网络预测模型预测涌水量精度高, 有一定的实用价值。

表 3 利用 BP 神经网络模型预测涌水量与实测涌水量的比较

| 样本号 | 实测涌水量/ $\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$ | 预测涌水量/ $\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$ | 相对误差/% |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| 9   | 388.1                                   | 425.5                                   | 9.662  |
| 10  | 294.0                                   | 305.3                                   | 3.809  |
| 11  | 253.6                                   | 264                                     | 4.219  |
| 12  | 412.1                                   | 408.3                                   | 0.825  |
| 13  | 472.1                                   | 486.7                                   | 3.134  |
| 14  | 527.9                                   | 534.2                                   | 1.174  |

### 4 结语

选取地质构造、渗透率、降水量和水头高度作为评价因子, 基于 BP 神经网络提出了公路隧道涌水量预测模型, 通过与工程实例对比表明, 利用 BP 神经网络模型对隧道内发生的涌水量进行预测是比较准确的。

参考文献:

- [1] 丁建强. 公路隧道综合涌水量预测方法的探索 [J]. 公路交通科技(应用技术版), 2015(9): 148-150.
- [2] 赵贵清, 陈 舟, 周 云, 等. 深埋隧洞涌水量预测数值模型研究进展 [J]. 工程勘察, 2017, 45(4): 27-34.
- [3] 余红梅. 基于 BP 神经网络隧道涌水量预测及涌水预兆信息的研究 [J]. 建筑知识, 2016(5): 12-13.
- [4] 任俊玲, 郭 军. 基于小波理论的神经网络模型构造 [J]. 电脑开发与应用, 2004(8): 19-21.
- [5] 代承勇. 富水区大埋深高承压隧洞涌水预测技术研究 [J]. 成都: 西南交通大学, 2013.
- [6] 王 媛, 王 飞. 基于非稳定渗流随机有限元的隧洞涌水量预测 [J]. 岩石力学与工程学报, 2009(10): 10-11.

## Research on water inflow of a highway tunnel based on BP neural network

Wen Xuqing<sup>1</sup> Hu Chibing<sup>1</sup> Zheng Huikang<sup>1</sup> Wang Zhaoen<sup>2</sup>

(1. Jiangxi Traffic Consulting Co., Ltd., Nanchang 330008, China;

2. Nanchang West Management Center of Jiangxi Expressway Group, Nanchang 330100, China)

**Abstract:** The inrush water in the tunnel not only affects the tunnel construction safety and construction progress, but also affects the quality of the tunnel construction and operation. Accurate prediction of the tunnel water inflow can guide the construction and ensure the quality of the project. This paper takes a highway in Jiangxi as the research object, selects geological structure, permeability, precipitation and head height as evaluation factors. Based on BP neural network, the road tunnel water inflow prediction model is established, and the water inflow of highway tunnel is successfully predicted. A good result.

**Key words:** BP neural network, water inflow, highway tunnel